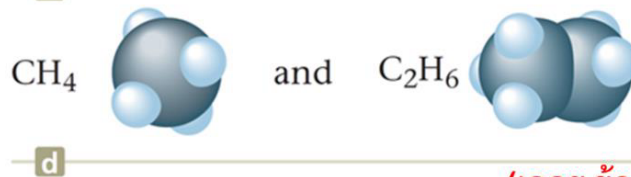
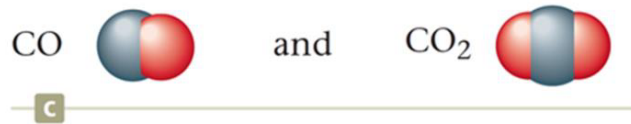
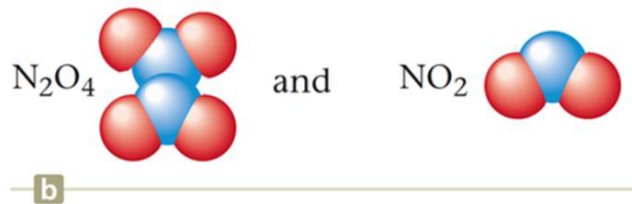
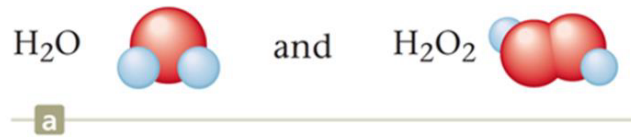


Self-study Ch4-1

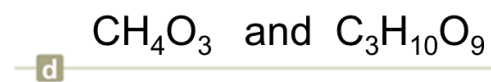
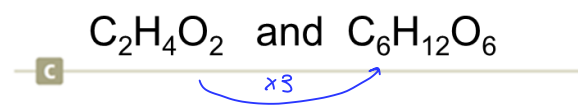
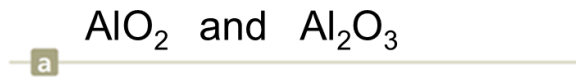
1. Which of the following compounds have the same empirical formulas?



(ເລື້ອຍໆ ພິຈາລະນາ ບ ຄູ່ນ)



2. Which of the following compounds have the same empirical formulas?



(เฉลย ข้อ c ถูก)

Self-study Ch4-2

1. จงคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสซึ่งมีสูตรโมเลกุล $C_6H_{12}O_6$

วิธีคิด

$$6 \times \text{น้ำหนักอะตอมของ C} = 6 \times 12.01 = 72.06$$

$$12 \times \text{น้ำหนักอะตอมของ H} = 12 \times 1.008 = 12.00$$

$$6 \times \text{น้ำหนักอะตอมของ O} = 6 \times 16.00 = 96.00$$

$$\begin{aligned}\text{น้ำหนักโมเลกุลของกลูโคส} &= 72.06 + 12.00 + 96.00 \\ &= 180.06 \text{ (g/mol)}\end{aligned}$$

2. จงคำนวณน้ำหนักสูตรของสารประกอบ $Ca(NO_3)_2$
กำหนดให้ $Ca = 40.08$ $N = 14.01$ $O = 16.00$ (g/mol)

วิธีคิด

$$1 \times \text{น.น.อะตอมของ Ca} = 1 \times 40.08 = 40.08$$

$$2 \times \text{น.น.อะตอมของ N} = 2 \times 14.01 = 28.02$$

$$6 \times \text{น.น.อะตอมของ O} = 6 \times 16.00 = 96.00$$

$$\text{น้ำหนักสูตรของ } Ca(NO_3)_2 = 40.08 + 28.02 + 96.00 = 164.1 \text{ g/mol}$$

3. จงคำนวณหาจำนวนโมล จำนวนโมเลกุล จำนวนโมลและจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุที่เป็นองค์ประกอบของ NaCl 117 กรัม

วิธีคิด

$$\text{MW ของ NaCl} = 23 + 35.5 = 58.5$$

$$\text{จำนวนโมลของ NaCl} = \frac{117 \text{ g}}{58.5 \text{ (g/mol)}} = 2 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned}\text{จำนวนโมเลกุลของ NaCl} &= \text{จำนวนโมล} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ โมเลกุล} \\ &= 2 \times 6.02 \times 10^{23} \\ &= 1.204 \times 10^{24} \text{ โมเลกุล}\end{aligned}$$

เนื่องจาก NaCl 1 โมล	มี Na 1 โมล และ	Cl 1 โมล
ดังนั้น NaCl 2 โมล	มี Na 2 โมล และ	Cl 2 โมล
NaCl 2 โมล	มี	Na $2 \times 6.02 \times 10^{23}$ อะตอม และ Cl $2 \times 6.02 \times 10^{23}$ อะตอม

4.แบบฝึกหัดเพิ่มเติม Ch4-2

1. โพแทสเซียม (K) มวล 0.551 g มีกี่อะตอม?

$$0.551 \text{ g K} \times \frac{1 \text{ mol K}}{39.1 \text{ g K}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms K}}{1 \text{ mol K}} = 8.49 \times 10^{21} \text{ อะตอม K}$$

2. ตะกั่ว (Pb) 1.00×10^{12} อะตอม มีมวลเป็นกี่กรัม?

$$1.00 \times 10^{12} \text{ atoms} \times \frac{1 \text{ mol}}{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}} \times \frac{207.2 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 3.44 \times 10^{-10} \text{ g}$$

3. 72.5 g ของ $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ มี H อยู่กี่อะตอม?

$$72.5 \text{ g C}_3\text{H}_8\text{O} \times \frac{1 \text{ mol}}{60 \text{ g C}_3\text{H}_8\text{O}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}}{1 \text{ mol}} = 5.82 \times 10^{24} \text{ atoms H}$$

4. คำนวณจำนวนโมเลกุลของน้ำ 2.56 mL

d of $\text{H}_2\text{O} = 1 \text{ g/mL H}_2\text{O}$ $8.56 \times 10^{22} \text{ molecules H}_2\text{O}$

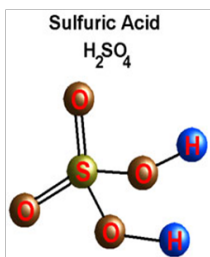
$$2.56 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ g}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mol}}{18 \text{ g}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ molecules H}_2\text{O}}{1 \text{ mol}}$$

Self-study Ch4-3

1. จงหาร้อยละขององค์ประกอบในกรดซัลฟิวริก (H_2SO_4)

กำหนดให้ H = 1.01 S = 32.07 O = 16.00

$$\% \text{ องค์ประกอบ} = \frac{\text{น้ำหนักของธาตุนั้นใน 1 mol}}{\text{น้ำหนัก 1 mol ของสารประกอบ}} \times 100 = \frac{n \times \text{AW}}{\text{MW}} \times 100\%$$



$$\text{MW ของ } \text{H}_2\text{SO}_4 = (2 \times 1.01) + (1 \times 32.07) + (4 \times 16.00) = 98.09$$

$$\% \text{ H} = \frac{2 \times 1.01}{98.09} \times 100\% = 2.06 \%$$

98.09

$$\% \text{ S} = \frac{1 \times 32.07}{98.09} \times 100\% = 32.69 \%$$

98.09

$$\% \text{ O} = \frac{4 \times 16.00}{98.09} \times 100\% = 65.25 \%$$

98.09

$$2.06\% + 32.69\% + 65.25\% = 100\%$$

รวมกันแล้วต้องได้ 100 %

2. จงหาร้อยละขององค์ประกอบของสารต่อไปนี้

1. โครเมียมในสารประกอบ Cr_2O_3 MW $52 \times 2 + 16 \times 3$

คำตอบ 68.4% $\frac{52 \times 2}{152} \times 100 = 68.4\%$

2. ไนโตรเจนในสารประกอบ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ $35 + 96$

คำตอบ 21.20% $\frac{14 \times 2}{132} \times 100 = 21.20\%$

Self-study Ch4-4

1. จงดุลสมการเคมีต่อไปนี้ให้ถูกต้อง



วิธี/ขั้นตอนการคิด	$\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	
ดุลโลหะ	ไม่มีโลหะ	
ดุลอโลหะ(ยกเว้น H และ O)	$\underline{\text{C}}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow 5 \underline{\text{C}}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$	
ดุล H และ O	$\text{C}_5\underline{\text{H}}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow 5 \text{CO}_2 + 6 \underline{\text{H}}_2\text{O}$	
	$\text{C}_5\text{H}_{12} + 8 \underline{\text{O}}_2 \Rightarrow 5 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\underline{\text{O}}$	
ตรวจสอบจำนวนของธาตุในสมการ	$\text{C} = 5$	$\text{C} = 5$
	$\text{H} = 12$	$\text{H} = 12$
	$\text{O} = 16$	$\text{O} = 16$
พิจารณาจำนวนอะตอมทางซ้ายไปขวา	$\text{C}_5\text{H}_{12} + 8 \text{O}_2 \Rightarrow 5 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$	

2. แอมโมเนีย (NH₃) ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนที่มากเกินไปจะได้ไนตริกออกไซด์ (NO) และน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ ถ้าใช้ NH₃ ไป 1.7 g จะทำให้เกิด NO

a) กิโลโมล b) กิโลโมเลกุล c) กิโลกรัม และ d) ลิตร dm³ ที่ STP $\text{NH}_3 (\text{l}) + \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{NO} (\text{g}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l})$

คำนวณ MW ของสารที่เกี่ยวข้อง $\text{NH}_3 = 14 + (3 \times 1) = 17 \text{ g/mol}$, $\text{NO} = 14 + 16 = 30 \text{ g/mol}$

$\text{O}_2 = 16 + (2 \times 16) = 32 \text{ g/mol}$, $\text{H}_2\text{O} = (2 \times 1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$

ขั้นตอน	วิธีทำ
1. เขียนสมการเคมีพร้อมดุล	$4\text{NH}_3 (\text{l}) + 5\text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 4\text{NO} (\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O} (\text{l})$
2. คำนวณปริมาณของสารที่โจทย์กำหนดให้อยู่ในหน่วยโมล	โจทย์ใช้ NH_3 1.7 g คิดเป็น $1.7 \text{ g} / 17 \text{ g/mol} = 0.1 \text{ mol}$
3. อ่านข้อมูลจากสมการที่ดุลแล้วเฉพาะสารที่เกี่ยวข้อง	จากสมการ NH_3 4 mol $\equiv$ O_2 5 mol จะเกิด NO 4 mol
4. เทียบบัญญัติไตรยางค์เพื่อหาจำนวนโมลของสารที่โจทย์ต้องการหา	NH_3 4 mol จะเกิด NO 4 mol ถ้าใช้ NH_3 0.1 mol จะเกิด NO $(4 \text{ mol} \times 0.1 \text{ mol}) / 4 \text{ mol} = 0.1 \text{ mol}$
5. เปลี่ยนหน่วยของสารที่คำนวณได้ให้เป็นหน่วยที่โจทย์ถาม	จะทำให้เกิด NO 0.1 mol a) $\therefore$ จะเกิด NO 0.1 mol โมล b) $\therefore$ จะเกิด NO $0.1 \text{ mol} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ โมเลกุล/mol} = 6.02 \times 10^{22} \text{ โมเลกุล}$ c) $\therefore$ จะเกิด NO $0.1 \text{ mol} \times 30 \text{ g/mol} = 3 \text{ g}$ d) $\therefore$ จะเกิด NO $0.1 \text{ mol} \times 22.4 \text{ dm}^3 = 2.24 \text{ dm}^3$ ที่ STP

Self-study Ch4-5

1. จงหาร้อยละโดยมวล (% w/w) ของ KCl ในสารละลายที่มีตัวถูกละลาย KCl 10 g ละลายอยู่ในตัวทำละลายที่เป็นน้ำ 40 g

วิธีคิด

$$\text{ร้อยละโดยมวล} = \frac{\text{น้ำหนักของตัวถูกละลาย (g)}}{\text{น้ำหนักสารละลาย (g)}} \times 100 \%$$

$$\text{ร้อยละโดยมวล} = \frac{\text{น้ำหนักของตัวถูกละลาย (g)}}{\text{น้ำหนักตัวถูกละลาย + น้ำหนักตัวทำละลาย (g)}} \times 100 \%$$

$$\text{KCl \% w/w} = \frac{10 \text{ g}}{10 \text{ g} + 40 \text{ g}} \times 100 \% = \underline{20\%}$$

∴ สารละลาย KCl มีความเข้มข้น 20 % wt.

2. ถ้าต้องการสารละลาย 5% v/v ในน้ำของ C_2H_5OH ปริมาตร 250 mL จะใช้ C_2H_5OH กี่ mL

วิธีคิด

C_2H_5OH เข้มข้น 5% v/v หมายถึง สารละลายปริมาตร 100 mL มี C_2H_5OH ละลายอยู่ 5 mL

$$\text{สารละลาย } 100 \text{ mL มี } C_2H_5OH = 5 \text{ mL}$$

$$\text{สารละลาย } 250 \text{ mL มี } C_2H_5OH = \frac{5 \times 250}{100} \text{ mL}$$

$$= 12.5 \text{ mL}$$

$$\text{ตัวทำละลาย} + \text{ตัวถูกละลาย} = \text{สารละลาย}$$

$$\text{ตัวทำละลาย} + 25 \text{ mL} = 250 \text{ mL}$$

$$\text{ตัวทำละลาย} = 250 - 12.5 \text{ mL}$$

$$= 237.5 \text{ mL}$$

ดังนั้น ต้องใช้ C_2H_5OH 12.5 ml ละลายในน้ำ 237.5 ml

จึงจะได้สารละลาย C_2H_5OH เข้มข้น 5% โดยปริมาตร ปริมาณ 250 ml

3. สารละลายกรด HCl มีกรด HCl 20 g ละลายในน้ำ 80 g ถ้าสารละลายนี้มีความหนาแน่น 1.19 g/cm³ จงคำนวณหาร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (%w/v) ของสารละลายนี้

วิธีคิด

$$\text{ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร} = \frac{\text{น้ำหนักของตัวถูกละลาย (g)}}{\text{ปริมาตรของสารละลาย (ml)}} \times 100 \%$$

$$\text{HCl \% w/v} = \frac{20 \text{ g}}{(20 \text{ g} + 80 \text{ g}) \times (1 / 1.19 \text{ g/cm}^3)} \times 100 \%$$

$$= 23.8 \%$$

$$d = m/V$$

∴ สารละลาย HCl มีความเข้มข้น 23.8 % w/v

4. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย 0.2 M Na_2SO_4 ปริมาตร 500 mL จะใช้ Na_2SO_4 กี่กรัม

MW $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 142 \text{ g/mol}$

วิธีคิด

สารละลาย 1,000 mL	มี Na_2SO_4	=	0.2 mol
สารละลาย 500 mL	มี Na_2SO_4	=	$\frac{0.2 \times 500 \text{ mol}}{1,000}$
		=	0.1 mol
Na_2SO_4 1 mol	=	142 g	
Na_2SO_4 0.1 mol	=	$\frac{142 \times 0.1}{1} \text{ g}$	
	=	14.2 g	



$\therefore$ จะใช้ Na_2SO_4
= 14.2 g

Self-study Ch4-6

1. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 0.1 M (mol/dm³) จำนวน 500 cm³ จากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1.0 M สามารถทำได้อย่างไร

จากโจทย์

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$M_1 = 1.0 \text{ mol/dm}^3$$

$$V_1 = ?$$

$$M_2 = 0.1 \text{ mol/dm}^3$$

$$V_2 = 500 \text{ cm}^3$$

$$1.0 \text{ mol/dm}^3 \times V_1 = 0.1 \text{ mol/dm}^3 \times 500 \text{ cm}^3$$

$$V_1 = \frac{0.1 \text{ mol/dm}^3 \times 500 \text{ cm}^3}{1.0 \text{ mol/dm}^3} = 50 \text{ cm}^3$$

$$1.0 \text{ mol/dm}^3$$



∴ จะต้องใช้สารละลายเดิม = 50 cm³

1. ปิ่ตสารละลาย NaOH 1.0 M มาจำนวน 50 cm³ แล้ว
ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 500 cm³

2. เติมน้ำกลั่นจนถึงขีดบอกริมาตร 500 cm³ เขย่าก็ได้
สารละลาย NaOH 0.1 M จำนวน 500 cm³ ตามที่ต้องการ

2. สารละลาย 500 mL มี Na_2SO_4 หนัก 2.84 กรัม จะมีความเข้มข้นกี่ M (mol/L)
กำหนดให้ MW Na_2SO_4 = 142 g/mol

วิธีที่ 1

$$\begin{array}{rclclcl} \text{สารละลาย} & 500 & \text{mL} & \text{มี } \text{Na}_2\text{SO}_4 & = & 2.84 & \text{g} \\ \text{สารละลาย} & 1,000 & \text{mL} & \text{มี } \text{Na}_2\text{SO}_4 & = & \frac{2.84 \text{ g} \times 1000 \text{ ml}}{500 \text{ ml}} \\ & & & & = & 5.68 & \text{g} \end{array}$$

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Na}_2\text{SO}_4 & 142 & \text{g} & = & 1 & \text{mol} \\ \text{Na}_2\text{SO}_4 & 5.68 & \text{g} & = & \frac{1 \text{ mol} \times 5.68 \text{ g}}{142 \text{ g}} \\ & & & = & 0.04 & \text{mol} \end{array}$$

$\therefore$ ความเข้มข้น $[\text{Na}_2\text{SO}_4]$ = 0.04 M (mol/L)

สารละลาย 500 mL มี Na_2SO_4 หนัก 2.84 กรัม จะมีความเข้มข้นกี่ M (mol/L)

MW $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 142 \text{ g/mol}$

วิธีที่ 2

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Na}_2\text{SO}_4 & 142 & \text{g} & = & 1 & \text{mol} \\ \text{Na}_2\text{SO}_4 & 2.84 & \text{g} & = & \frac{1 \times 2.84}{142} & \text{mol} \\ & & & = & 0.02 & \text{mol} \end{array}$$

$$\begin{array}{rclclcl} \text{สารละลาย} & 500 & \text{mL} & \text{มี } \text{Na}_2\text{SO}_4 & = & 0.02 & \text{mole} \\ \text{สารละลาย} & 1,000 & \text{mL} & \text{มี } \text{Na}_2\text{SO}_4 & = & \frac{0.02 \times 1,000}{500} & \text{mole} \\ & & & & = & 0.04 & \text{mole} \end{array}$$

$$\therefore \text{ความเข้มข้น } [\text{Na}_2\text{SO}_4] = 0.04 \text{ M (mol/L)}$$

3. จงคำนวณโมแลลิตี (m, mol/kg) ของสารละลายกรดซัลฟูริก H_2SO_4 ที่ประกอบด้วยกรด H_2SO_4 49.4 g ในน้ำ 200 g (MW H_2SO_4 = 98.08 g)

วิธีคิด

$$\text{molal} = \frac{\text{mol ของตัวถูกละลาย (mol)}}{\text{น้ำหนักของตัวทำละลาย (1 kg)}}$$

จำนวนโมลของ H_2SO_4 = $49.4 \text{ g} / 98.8 \text{ g/mol} = 0.5 \text{ mol}$

มวลของน้ำคือ 200 g

$$\text{molal} = \frac{0.5 \text{ mol}}{200 \text{ g} \times (1 \text{ kg}/1000\text{g})} = 2.5 \text{ mol/kg} = 2.5 \text{ m}$$

$\therefore$ สารละลาย H_2SO_4 มีความเข้มข้น 2.5 m

4. จงคำนวณหาโมแลลิตี (m) ของสารละลายซูโครส ($C_{12}H_{22}O_{11}$, MW= 342 g/mol) ในน้ำที่มีความเข้มข้น 0.50 M (โมลาร์) และมีความหนาแน่น 1.05 g/cm³

$$M = \frac{\text{mol ของตัวถูกละลาย (mol)}}{\text{ปริมาตรของสารละลาย (1 dm}^3\text{)}}$$

$$m = \frac{\text{mol ของตัวถูกละลาย (mol)}}{\text{น้ำหนักของตัวทำละลาย (1 kg)}}$$

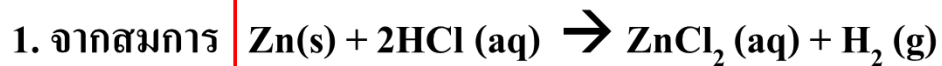
สารละลายเข้มข้น 0.5 M หมายถึง สารละลาย 1,000 cm³ มี $C_{12}H_{22}O_{11}$ 0.50 mol

$$\begin{aligned}\text{น้ำหนักน้ำ (ตัวทำละลาย)} &= \text{น้ำหนักสารละลาย} - \text{น้ำหนักซูโครส (ตัวถูกละลาย)} \\ &= 1,000 \text{ cm}^3 (1.05 \text{ g/cm}^3) - 0.50 \text{ mol} (342 \text{ g/mol}) \\ &= 1,050 \text{ g} - 171 \text{ g} \\ &= 879 \text{ g}\end{aligned}$$

$$m = \frac{0.50 \text{ mol}}{879 \text{ g (1 kg/1,000 g)}} = 0.57 m$$

∴ สารละลาย $C_{12}H_{22}O_{11}$ เข้มข้น **0.5 M** มีความเข้มข้น 0.57 m

Self-study Ch4-7



ถ้าใช้ Zn 0.3 โมล ทำปฏิกิริยากับ HCl 0.52 โมล จงหาว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ และมี H₂ เกิดขึ้น กี่กรัม (Zn = 65.0, Cl = 35.5, H = 1.0)

สารกำหนดปริมาณ

จากสมการ Zn 1 โมล

เกิด H₂ 1 โมล

Zn 0.3 โมล

เกิด H₂ = 0.3 โมล

จากสมการ HCl 2 โมล

เกิด H₂ 1 โมล

HCl 0.52 โมล

เกิด H₂ (1 x 0.52)/2 = 0.26 โมล

ดังนั้น สารกำหนดปริมาณคือ HCl เพราะให้ผลิตภัณฑ์น้อย (หมดก่อน)

ปริมาณ H₂ ที่เกิดขึ้น

HCl 0.52 โมล (สารกำหนดปริมาณ) เกิด H₂ 0.26 โมล

ดังนั้น H₂ เกิดขึ้น = 0.26 mol x (2 g/mol) = 0.52 กรัม

2. จงระบุสารกำหนดปริมาณ ปฏิกริยาจะเหลือสารตั้งต้นอย่างละกี่กรัม ได้สารผลิตภัณฑ์อย่างละกี่กรัม

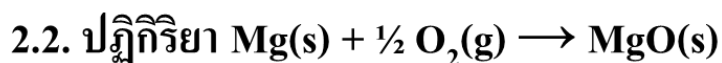


โดยใช้ Fe_2O_3 40.0 g และ CO 15.0 g

คำตอบ CO เป็นสารกำหนดปริมาณ

ได้ $\text{Fe} = 0.36 \text{ mol} = 20.106 \text{ g}$

ได้ $\text{CO}_2 = 0.54 \text{ mol} = 23.765 \text{ g}$



โดยใช้ $\text{Mg}(\text{s})$ 100.0 g และแก๊สออกซิเจน 5.0 โมล

คำตอบ Mg เป็นสารกำหนดปริมาณ

ได้ $\text{MgO}(\text{s}) 4.114 \text{ mol} = 100.011 \text{ g}$

Self-study Ch4-8

1. จงหาปริมาณผลผลิตตามทฤษฎี(เป็นกรัม) ของทองแดงที่ได้จากการแยก คอปเปอร์(I) ซัลไฟด์ (Cu_2S) 1590 g โดยใช้ ออกซิเจน



ถ้าผลการทดลองได้ทองแดง 1200 g จงคำนวณหาผลผลิตร้อยละ

MW Cu_2S = 159, AW Cu = 63.5

ผลผลิตร้อยละ (%)	=	$\frac{\text{ผลผลิตจริง}}{\text{ผลผลิตตามทฤษฎี}} \times 100 \%$
------------------	---	---

$$\text{Cu}_2\text{S} \quad 1590 \text{ g} = \frac{1590}{159} = 10 \text{ mol}$$

จากสมการ

Cu_2S 1 mol เตรียม Cu ได้ 2 mol คิดเป็น 2 mol x 63.5 g/mol

Cu_2S 10 mol เตรียม Cu ได้ $2 \times 10 = 20 \text{ mol}$

คิดเป็น Cu = 20 mol x 63.5 g/mol = 1270 g

$$\text{ผลผลิตร้อยละ} = \frac{1200 \text{ g}}{1270 \text{ g}} \times 100\% = 94.5 \%$$

2. จากการผลิตกรดอะซีติกดังสมการ



ถ้าใช้ Acetaldehyde (CH_3CHO) 20.0 กรัม และ O_2 10.0 กรัม จงตอบคำถามต่อไปนี้

2.1) หาว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ

2.2) หาผลผลิตตามทฤษฎี (g) ของกรดอะซีติก

2.3) หาร้อยละผลผลิตเมื่อได้ผลิตกรดอะซีติกได้ 23.8 กรัม

(AW ของ C = 12.0, H = 1.0, O = 16.0) MW ของ CH_3CHO = 44, CH_3COOH = 60

2.1) หาสารกำหนดปริมาณ

หาจำนวนโมลของ CH_3CHO และ O_2



จำนวนโมลของ CH_3CHO = $20.0 \text{ g} / 44 \text{ g/mol} = 0.45 \text{ mol}$

จำนวนโมลของ O_2 = $10.0 \text{ g} / 32 \text{ g/mol} = 0.31 \text{ mol}$

จากสมการ CH_3CHO 2 โมล เกิด CH_3COOH 2 โมล

CH_3CHO 0.45 โมล เกิด $\text{CH}_3\text{COOH} = (0.45 \times 2)/2 \text{ โมล} = 0.45 \text{ โมล}$

จากสมการ O_2 1 โมล เกิด CH_3COOH 2 โมล

O_2 0.31 โมล เกิด $\text{CH}_3\text{COOH} = (0.31 \times 2)/1 \text{ โมล} = 0.62 \text{ โมล}$

ดังนั้น CH_3CHO เป็นสารกำหนดปริมาณ เพราะเกิดสารผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด (หมดก่อน)

2.2) ผลผลิตตามทฤษฎีของกรดอะซีติก (CH_3COOH)

จากที่เกิดกรดอะซีติก 0.45 โมล (ตามสารกำหนดปริมาณ)

$$\begin{aligned}\text{คิดเป็น } \text{CH}_3\text{COOH} &= 0.45 \times 60.0 \text{ g/mol} \\ &= 27.0 \text{ กรัม (ผลผลิตตามทฤษฎี)}\end{aligned}$$

2.3) ร้อยละผลผลิต เมื่อได้ผลิตกรดอะซีติกได้ 23.8 กรัม

จากการผลิตได้กรดอะซีติก 23.8 กรัม (ผลผลิตจริง)

จากการคำนวณได้กรดอะซีติก 27.0 กรัม (ผลผลิตทางทฤษฎี)

$$\begin{aligned}\text{ผลผลิตร้อยละ} &= \text{ผลผลิตจริง/ผลผลิตตามทฤษฎี} \times 100 \% \\ &= 23.8 \text{ g} / 27.0 \text{ g} \times 100 \% \\ &= 88.15 \%\end{aligned}$$

3. นำแก๊สเอทิลีน C_2H_4 6.02×10^{22} โมเลกุล มาเผาไหม้กับแก๊สออกซิเจน 6.4 g จะได้ CO_2 และไอน้ำมากที่สุดกี่กรัม และจะมีสารตั้งต้นตัวใดเหลือหรือไม่ ถ้ามีจะมีสารนั้นเหลือกี่กรัม

วิธีคิด

$$MW \text{ ของ } CO_2 = 12 + (2 \times 16) = 44 \quad O_2 = (16 \times 2) = 32$$

$$H_2O = (2 \times 1) + 16 = 18 \quad C_2H_4 = (2 \times 12) + (4 \times 1) = 28$$

1. เขียนสมการเคมีพร้อมดุล



2. คำนวณปริมาณของสารที่โจทย์กำหนดให้อยู่ในหน่วยโมล

จากโจทย์ C_2H_4 6.02×10^{22} โมเลกุล คิดเป็น $\frac{6.02 \times 10^{22} \text{ โมเลกุล}}{6.02 \times 10^{23} \text{ โมเลกุล/mol}} = 0.1 \text{ mol}$

จากโจทย์ O_2 6.4 g คิดเป็น $\frac{6.4 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.2 \text{ mol}$

3. อ่านข้อมูลจากสมการที่ดุลแล้วแล้วดูว่าสารใดที่หมดก่อน



วิธีที่ 1

จากสมการ C_2H_4 1 mol $\equiv$ O_2 3 mol

ดังนั้น C_2H_4 0.1 mol $\equiv$ O_2 0.3 mol

แต่มี O_2 เพียง 0.2 mol O_2 จึงหมดก่อน O_2 จึงเป็นสารกำหนดปริมาณ

วิธีที่ 2

จากสมการ O_2 3 mol $\equiv$ C_2H_4 1 mol

ดังนั้น O_2 0.2 mol $\equiv$ C_2H_4 $= (0.2 \times 0.1) / 0.3 = 0.067 \text{ mol}$

O_2 หมดก่อนแต่มี C_2H_4 เหลือ O_2 จึงเป็นสารกำหนดปริมาณ



O_2 เป็นสารกำหนดปริมาณมี 0.2 mol

4. เทียบบัญญัติไตรยางค์โดยใช้สารกำหนดปริมาณเป็นหลักเพื่อหาจำนวนโมลของสารที่โจทย์ต้องการหา

$$\begin{aligned} \text{จากสมการใช้ } \text{O}_2 \text{ 3 mol} &\equiv \text{C}_2\text{H}_4 \text{ 1 mol จะเกิด } \text{CO}_2 \text{ 2 mol และ } \text{H}_2\text{O} \text{ 2 mol} \\ \text{ถ้าใช้ } \text{O}_2 \text{ 0.2 mol} &\equiv \text{C}_2\text{H}_4 = (0.2 \times 1) / 3 = 0.067 \text{ mol} \\ &\text{จะเกิด } \text{CO}_2 = (0.2 \times 2) / 3 = 0.13 \text{ mol} \\ &\text{และจะเกิด } \text{H}_2\text{O} = (0.2 \times 2) / 3 = 0.13 \text{ mol} \end{aligned}$$

5. เปลี่ยนหน่วยของสารที่คำนวณได้ให้เป็นหน่วยที่โจทย์ถาม

$$\begin{aligned} \text{ถ้าใช้ } \text{O}_2 \text{ 0.2 mol} &\equiv \text{C}_2\text{H}_4 = (0.2 \times 1) / 3 = 0.067 \text{ mol} = 0.067 \text{ mol} \\ &\text{จะเกิด } \text{CO}_2 = (0.2 \times 2) / 3 = 0.13 \text{ mol} \text{ คิดเป็น } 0.13 \text{ mol} \times 44 \text{ g/mol} = 5.72 \text{ g} \\ &\text{และจะเกิด } \text{H}_2\text{O} = (0.2 \times 2) / 3 = 0.13 \text{ mol} \text{ คิดเป็น } 0.13 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 2.34 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\text{มี } \text{C}_2\text{H}_4 \text{ เหลือ } 0.1 - 0.067 \text{ mol} = 0.033 \text{ mol} \text{ คิดเป็น } 0.033 \text{ mol} \times 28 \text{ g/mol} = 0.92 \text{ g}$$